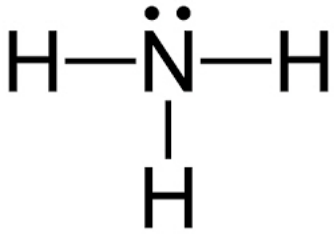
목록

물질명 : 암모니아(가스)(Ammonia)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Ammonia	
물질명	암모니아(가스)	
CAS번호	7664-41-7	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	자료없음	
RTDG Class	2.3	
ICSC번호	0414	
RTECS번호	자료없음	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1005	
사용용도	질산, 폭발물, 합성 섬유, 비료, 염료, 의약품, 냉매제와 화학 산업에 쓰임	
구조식		wikipedia (백과사전)
유사명	암모니아	
화학식	NH3	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	폭발한계 16~25%	
소화방법	증기를 줄이기 위해 물스프레이를 사용할것 가스가 흩어질 때까지 그 지역을 봉쇄할 것 공급차단을 하고 만약 불가능하거나 주변환경에 대한 위험요소가 없으면,계속 타도록 놓아 둘 것.	
소화제 및 장비	분말,이산화탄소,물스프레이 및 물안개	
연소생성물	독성 흄(질소산화물)	
대기와의 반응성	자료없음	

화재 및 폭발위험	폭발한계 16~25%	
NFPA코드	H3, F1, R0	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	• 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락한다. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 한다. • 즉시 사전예방조치로 누출 또는 유출지점으로부터 최소 반경 50m 지역을 격리시킨다. • 관계자 외 출입을 통계한다. • 풍상(風上)에 위치하도록 한다. • 저지대에 머물지 않도록 한다. • 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시킨다. • 모든 점화원을 제거한다(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거). • 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지해야 한다. • 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다. • 노출(흡입, 섭취, 피부접촉) 영향이 지연되어 나타날 수 있다.	
방제약품 및 장비	약산(아세트산), 질석, 건사 등의 비가연성 물질, 분말시멘트	
초기이격거리	•소규모: 반경 30m •대규모: 반경 150m	
방호활동거리	.소규모: 풍하방향 낮(0.1 km), 밤(0.2 km) .대규모: 풍하방향 낮(0.8 km), 밤(2.0 km) * 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초 기대피를 고려한다.	
누출 방지 및 개인보호구	- 증기를 줄이고 증기구름 이동억제를 위해 분무주수한다. - 약산으로 중화/제방을 쌓아 가둘 것. 누출물질은 수거하여 적정용기에 담을 것 - 약품을 이용할 수 없다면 질석, 건사 또는 비가연성 물질로 덮어 흡수시키거나 분말 시멘트에 흡착시킬 것 - 보호장비 : 양압의 자급식 공기호흡기, 완전 밀폐형 보호복	
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	17.03	
물리적 상태	압축액화가스	
색상	무색	
냄새	자극적인 냄새	
냄새역치	0.0266 ㎎/㎥	
어는점	자료없음	
녹는점	-78 °C	
끓는점	-33 °C	
증기압	400 mmHg@ -45 °C 7.51x103 mmHg @ 25 °C	
증기밀도	0.59 (공기=1)	
비중	0.676	
인화점	132 °C	
발화점	651 °C	

분자량	17.03	
폭발하한범위	15 %	
폭발상한범위	33.6 %	ICSC
분자식	NH3	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	482 g/L @24°C	
PH	11.6(1.0N용액), 11.10(0.1N 용액), 10.6(0.01N 용액)	
옥탄올 물분배계수	자료없음	
헨리상수	자료없음	
점도	0.475 cP	

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다.	
경구	구토방지, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 무의식 시 아무것도 주지 말고, 기도 를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것. 유의식시 입을 헹구고 천천히 음료(물 또는 우유 2-4컵) 공급, 병원 이송	
경피	오염된 옷과 신발 제거, 다량의 물로 세척, 의사의 도움	
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 신속히 병원으로 이송	
안구	눈에 노출되었을 경우, 반드시 미지근한 물로 15분 이상 세척, 의사의 도움	

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	할로겐, 강산류와 접촉하면 반응해 폭발 우려 수은과 접촉하면 폭발성 화합물을 생성 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 충격없는 곳에 보관 충전 용기는 항상 35도 이하를 유지 화기엄금 보호장비: 송기마스크,공기호흡기	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 액화가스 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 3 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 수생 환경유해성 물질 - 급성 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r

유해위험성 분류 결과	인화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 액화가스 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 3 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 수생 환경유해성 물질 - 급성 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H331 : 흡입하면 유독함 H280 : 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H220 : 극인화성 가스 H400 : 수생생물에 매우 유독함	
예방조치문구	예방 P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P273 : 환경으로 배출하지 마시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응 P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P311 : 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P363 : 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오. P377 : 누출성 가스 화재 시 : 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오. P381 : 누출의 경우, 모든 점화원을 제거하시오. P391 : 누출물을 모으시오. P301 + P330 + P331 : 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 저장 P401 : ...에 따라 저장하시오. P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P413 : ...°C/...°F를 넘지 않는 온도에서는 ...kg/...lbs 보다 크게 대량으로 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. P410 + P403 : 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.